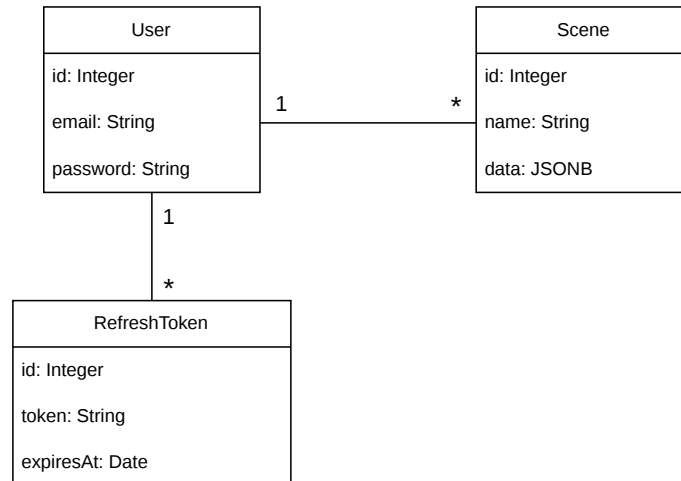


Caso 2 — Editor visual de escenas de accidente

Backend: `backend2/` (puerto 4040) · Frontend: `frontend2/` (puerto 3001 en Docker / 3000 manual)

Modelo de datos



User

Cuenta de acceso al editor.

Campo	Tipo	Restricciones
<code>id</code>	INTEGER	PK, autoincrement
<code>email</code>	STRING	NOT NULL, UNIQUE
<code>password</code>	STRING	NOT NULL · almacenado como hash bcrypt (coste 5)
<code>createdAt</code>	DATE	NOT NULL
<code>updatedAt</code>	DATE	NOT NULL

Scene

Almacena una escena de accidente. El campo `data` contiene la representación completa del lienzo en formato JSONB, lo que permite guardar y recuperar el estado íntegro del editor sin necesidad de tablas adicionales.

Campo	Tipo	Restricciones
<code>id</code>	INTEGER	PK, autoincrement
<code>name</code>	STRING	NOT NULL · default <code>"Escena sin titulo"</code>
<code>data</code>	JSONB	NOT NULL · default <code>{ "elements": [] }</code>
<code>userId</code>	INTEGER	FK → Users(id), NOT NULL, CASCADE
<code>createdAt</code>	DATE	NOT NULL
<code>updatedAt</code>	DATE	NOT NULL

RefreshToken

Campo	Tipo	Restricciones
id	INTEGER	PK, autoincrement
token	STRING(512)	NOT NULL, UNIQUE (UUID v4)
userId	INTEGER	FK → Users(id), NOT NULL, CASCADE
expiresAt	DATE	NOT NULL · 7 días desde la creación
createdAt	DATE	NOT NULL
updatedAt	DATE	NOT NULL

Modelo del campo `data` — representación de la escena

El campo `data` es el núcleo del editor. Es un objeto JSONB con una única clave `elements`, que contiene el array de todos los elementos visuales colocados en el lienzo:

```
{
  "elements": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "type": "car",
      "label": "Coche",
      "x": 320,
      "y": 180,
      "rotation": 0,
      "color": "#3b82f6",
      "width": 70,
      "height": 35,
      "properties": {
        "notes": "Vehículo implicado 1"
      }
    }
  ]
}
```

Campos de cada elemento

Campo	Tipo	Descripción
id	string (UUID v4)	Identificador único generado en el cliente al añadir el elemento
type	string (enum)	Tipo de elemento — define la forma base y los valores por defecto
label	string	Etiqueta visible bajo el elemento en el canvas; editable
x	number	Posición horizontal del borde superior-izquierdo, en píxeles del canvas
y	number	Posición vertical del borde superior-izquierdo, en píxeles del canvas
rotation	number	Rotación en grados (–360 a 360). El pivote es el centro geométrico del elemento
color	string (hex)	Color de relleno de la figura; editable desde el panel de propiedades
width	number	Ancho en píxeles
height	number	Alto en píxeles
properties.notes	string	Campo libre de observaciones sobre el elemento

Tipos de elemento disponibles

type	Etiqueta	Forma en canvas	Tamaño por defecto	Color por defecto
car	Coche	Rectángulo + flecha de dirección	70 × 35	#3b82f6 (azul)
truck	Camión	Rectángulo + flecha de dirección	100 × 45	#f97316 (naranja)
motorcycle	Moto	Rectángulo + flecha de dirección	45 × 22	#8b5cf6 (morado)
pedestrian	Peatón	Círculo	24 × 24	#22c55e (verde)
obstacle	Obstáculo	Rectángulo con esquinas redondeadas	40 × 40	#ef4444 (rojo)
sign	Señal	Triángulo (polígono regular de 3 lados)	32 × 32	#eab308 (amarillo)
road_mark	Marca vial	Rectángulo estrecho	120 × 10	#475569 (gris pizarra)

El canvas tiene un tamaño fijo de **900 × 600 px** con una cuadrícula de referencia de 40 px entre líneas. Los elementos nuevos se insertan centrados en el canvas y son arrastrables libremente.